خطة التنفيذ التفصيلية

نظام مخابز مكة

المراحل والمهام والوقت المقدّر

من 3 نوفمبر حتى 30 ديسمبر 2026 — الإطلاق 1 يناير 2027

إعداد: مؤسسة أريج أبو محفوظ للحلول البرمجية

وثيقة داخلية لإدارة التطوير

نظرة عامة

مدة التنفيذ	عدد المراحل	إجمالي الساعات المقدّرة	المتوسط اليومي
58 يوماً	**5 + تحضير**	**≈ 362 ساعة**	**≈ 6.2 ساعة/يوم**

المرحلة	الفترة	المدة	الساعات	ساعات/يوم	الدفعة بعدها
1. تأسيس النظام والعملاء والعقود والائتمان	3 – 11 نوفمبر	9 أيام	**85**	**9.4**	—
2. الطلبات وتطبيق المطاعم وواتساب	12 – 21 نوفمبر	10 أيام	**70**	**7.0**	الدفعة الثانية: 550
3. الإنتاج والمخزون وطلبات الشراء	22 نوفمبر – 1 ديسمبر	10 أيام	**54**	**5.4**	—
4. تطبيق السائق والفواتير والتحصيل	2 – 12 ديسمبر	11 يوماً	**72**	**6.5**	الدفعة الثالثة: 550
5. التقارير والاختبار والتشغيل التجريبي والإطلاق	13 – 30 ديسمبر	18 يوماً	**78**	**4.3**	الدفعة الرابعة: 500
الإجمالي			**362**	**6.2**	**2,200 دينار**

الدفعة الأولى (600) عند التوقيع قبل البدء. الساعات تقدير لوقت العمل الفعلي مع الاستعانة بـ Claude في كتابة الكود، وتشمل المراجعة والاختبار.

تنبيه واقعي: المتوسط ≈ 6.2 ساعة يومياً طوال 58 يوماً بما فيها العطل، وهذا ضغط حقيقي بجانب وظيفة أخرى. المرحلة الأولى هي الأثقل (≈ 9.4 ساعة/يوم). أي تأخير من العميل في البيانات أو من Meta/Apple يؤجل المواعيد حسب الاتفاقية، فوثّقي كل تأخير كتابياً.

أهم 5 قواعد للالتزام بالموعد

- **اليوم الأول:** طلب توثيق واتساب وحسابات المتاجر وقوالب البيانات — هذه أطول الانتظارات.
- **كل مرحلة تُسلَّم وتُوقَّع** قبل الانتقال للتالية، والدفعة بعد التوقيع.
- **لا إضافات خارج النطاق** بدون طلب مكتوب وسعر ومدة.
- **اختبار يومي على Staging** بدل ترك الاختبار للنهاية.
- **نشر التطبيق على المتاجر مبكراً** (نسخة تجريبية من المرحلة 2) حتى لا تفاجئك المراجعة في ديسمبر.

المرحلة 0: التحضير والانطلاق

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
أول يومين من المرحلة الأولى (3 – 4 نوفمبر)	**ضمن المرحلة 1**	**3**	—

الهدف: إطلاق كل ما يحتاج وقت انتظار من جهات خارجية من اليوم الأول، حتى لا يؤخر المشروع لاحقاً.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
	إجراءات خارجية (ابدئي بها فوراً)	**3**	
1	استلام الدفعة الأولى (600) وتوقيع الاتفاقية	—	شرط بدء العمل
2	طلب حساب WhatsApp Business API وتوثيق الرقم لدى Meta	**1**	قد يأخذ أياماً — ابدئي يوم 1
3	فتح حساب Apple Developer وحساب Google Play باسم العميل	**1**	مراجعة Apple قد تأخذ أياماً
4	حجز الدومين وشراء السيرفر VPS باسم العميل	**0.5**	
5	إرسال قوالب البيانات (Excel) للعميل مع موعد تسليم	**0.5**	العملاء، العقود، الأصناف، الأرصدة

المخرجات

- طلبات الحسابات الخارجية مقدّمة
- قوالب البيانات عند العميل

معيار القبول

جاهزية الحسابات والقوالب

مطلوب من العميل

- الدفعة الأولى
- بيانات الحسابات أو تفويض بفتحها

المرحلة 1: تأسيس النظام والعملاء والعقود والائتمان

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
3 – 11 نوفمبر	**9 أيام**	**85**	—

الهدف: بنية تقنية كاملة + إدارة العملاء والعقود والأسعار والائتمان والأسماء التجارية والأصناف.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
	البنية التحتية	**10**	
1	إنشاء Monorepo (api / web / mobile / shared) مع TypeScript و ESLint و Prettier و Git	**4**	
2	تجهيز السيرفر: Ubuntu، Nginx، PM2، PostgreSQL، Redis، SSL، بيئة Staging	**5**	
3	إعداد النسخ الاحتياطي اليومي الأولي لقاعدة البيانات	**1**	
	قاعدة البيانات والخادم	**25**	
4	مخطط Prisma: المستخدمون، الأدوار، الصلاحيات، سجل التدقيق	**3**	
5	مخطط: العملاء، الفروع، فئات العملاء، الأسماء التجارية، الأصناف والأقسام	**3**	
6	مخطط: العقود، أسعار العقد، الخصومات، الائتمان، شروط السداد، المرفقات	**2**	
7	تسجيل الدخول: Google Sign-In + OTP بالبريد + JWT + صلاحيات حسب الدور (RBAC)	**8**	
8	Middleware سجل التدقيق (من، متى، القيمة قبل وبعد)	**3**	
9	محرك قواعد الائتمان: فحص السقف والمديونية المتأخرة وانتهاء العقد + اختبارات Unit	**6**	قلب وحدة العقود
	لوحة التحكم (Next.js)	**40**	
10	هيكل اللوحة: RTL، عربي/إنجليزي، القائمة، تسجيل الدخول، هوية مخابز مكة	**8**	
11	إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات	**5**	
12	العملاء والفروع وأكواد العملاء	**6**	
13	الأسماء التجارية: الشعار، البيانات، تسلسل الفواتير المستقل	**5**	
14	الأصناف والأقسام والأسعار الأساسية	**4**	
15	العقود: الإنشاء والتعديل، أسعار خاصة، خصومات، سقف وائتمان، مرتجعات، مرفقات، تنبيه التجديد	**12**	
	البيانات والتسليم	**10**	
16	سكربتات استيراد Excel للعملاء والعقود والأصناف	**6**	
17	اختبار المرحلة وعرضها على العميل وتوقيع محضر الاستلام	**4**	

المخرجات

- تسجيل الدخول والصلاحيات تعمل
- إضافة عملاء وفروع وعقود بأسعار وسقوف خاصة
- ربط العملاء بالأسماء التجارية

معيار القبول

إضافة عملاء وعقود، وظهور السعر والسقف الصحيحين لكل عميل

مطلوب من العميل

- بيانات العملاء والعقود والأصناف على القوالب
- اعتماد التصميم العام للوحة

المرحلة 2: الطلبات وتطبيق المطاعم وواتساب

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
12 – 21 نوفمبر	**10 أيام**	**70**	**الدفعة الثانية: 550**

الهدف: دورة الطلب كاملة من التطبيق، مرتبطة بالعقد والائتمان، مع الجدولة والإغلاق ورسائل واتساب.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
الخادم		**22**	
1	مخطط: الطلبات، بنود الطلب، سجل الحالات، سجل التعديلات	**4**	
2	API الطلبات: إنشاء، تعديل، اعتماد، منع التكرار، السعر من العقد	**6**	
3	فحص الائتمان عند الطلب: إيقاف + موافقة استثنائية موثّقة	**4**	
4	الجدولة (BullMQ): تذكيرات 9/10/11، مسودة طلب الأمس، الكشف المبدئي 12:00، الإغلاق 3:00، الأوقات من الإعدادات	**8**	
لوحة التحكم		**12**	
5	قائمة الطلبات والفلاتر وتفاصيل الطلب وسجل التعديلات	**6**	
6	شاشة الموافقات الاستثنائية ومسودات طلب الأمس	**4**	
7	إعدادات المواعيد والتذكيرات	**2**	
تطبيق المطاعم (Expo)		**18**	
8	تجهيز التطبيق: الدخول، التنقل، RTL، الهوية، الإشعارات Push	**8**	
9	شاشة الطلب الجديد وإعادة طلب الأمس	**5**	
10	تعديل الطلب حتى الإغلاق مع عداد تنازلي، وحالة الطلب	**5**	
واتساب		**13**	
11	إعداد قوالب الرسائل لدى Meta وخدمة الإرسال	**5**	يعتمد على توثيق الحساب
12	Webhook استقبال الرسائل وعرضها في اللوحة وسجل الرسائل	**5**	
13	رسائل تأكيد الطلب وتعديله والتذكيرات	**3**	
التسليم		**5**	
14	اختبار المرحلة وعرضها وتوقيع المحضر	**5**	

المخرجات

- طلب كامل من التطبيق
- إيقاف الطلب عند تجاوز السقف
- تذكيرات وإغلاق تلقائي
- رسائل واتساب

معيار القبول

طلب كامل من التطبيق مع منع التكرار وإيقاف المتجاوز للسقف، ووصول رسائل واتساب

مطلوب من العميل

- حساب واتساب موثّق
- مطاعم تجريبية للاختبار

المرحلة 3: الإنتاج والمخزون وطلبات الشراء

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
22 نوفمبر – 1 ديسمبر	**10 أيام**	**54**	—

الهدف: تحويل الطلبات إلى خطط إنتاج، وتسجيل الإنتاج والتحميل والتالف والمرتجع، وتقرير الفروقات، وطلبات الشراء.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
الخادم		**26**	
1	مخطط: خطط الإنتاج، الخطوط، التحميل، التالف والمرتجع، الفروقات، الموردين، طلبات الشراء	**4**	
2	توليد خطة الإنتاج من الطلبات المعتمدة حسب الصنف والقسم (مبدئي ونهائي)	**8**	
3	تسجيل المنتج فعلياً والمحمّل لكل سيارة والتالف	**6**	
4	تقرير الفروقات اليومي + سير اعتماد الفروقات بالصلاحيات	**8**	
لوحة التحكم		**13**	
5	شاشات خطط الإنتاج والتسجيل والفروقات	**8**	
6	السجل التاريخي للإنتاج وطباعة الكشوف PDF	**5**	
طلبات الشراء		**10**	
7	الموردون وأرقام واتساب	**2**	
8	إنشاء طلب الشراء + PDF + الإرسال عبر واتساب + الحالات	**8**	
التسليم		**5**	
9	اختبار المرحلة وعرضها	**5**	

المخرجات

- كشف إنتاج صحيح من الطلبات
- تقرير الفروقات
- طلب شراء يصل عبر واتساب

معيار القبول

كشف إنتاج صحيح من الطلبات، وتقرير فروقات مطابق للبيانات

مطلوب من العميل

- أقسام وخطوط الإنتاج
- قائمة الموردين

المرحلة 4: تطبيق السائق والفواتير والتحصيل

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
2 – 12 ديسمبر	**11 يوماً**	**72**	**الدفعة الثالثة: 550**

الهدف: التسليم من تطبيق السائق، والفاتورة على الكمية المسلّمة باسم الاسم التجاري، والتحصيل والذمم والتنبيه اليومي.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
	التوزيع	**6**	
1	مسارات السائقين وتوزيع المطاعم وكشوف التحميل (تطبيق + PDF)	**6**	
	تطبيق السائق	**22**	
2	كشف التحميل وتأكيد التسليم: المسلّم، الناقص، المرتجع + السبب	**6**	
3	اسم المستلم أو توقيعه، والوقت، والموقع لحظة التأكيد فقط، والمبلغ المحصّل	**6**	
4	العمل دون اتصال: تخزين محلي + طابور مزامنة + معالجة التعارض	**10**	أصعب مهمة في المرحلة
	الفواتير	**16**	
5	محرك الفواتير: الكمية المسلّمة، أسعار العقد، خصم أول وثانٍ، الاسم التجاري، تسلسل مستقل	**8**	
6	قالب الفاتورة PDF بشعار الاسم التجاري	**4**	
7	قفل الفواتير المعتمدة والتعديل الموثّق بالصلاحية	**4**	
	التحصيل والذمم	**23**	
8	التحصيلات النقدية والآجلة، توزيعها على الفواتير، الجزئي والترحيل لكشف التحميل	**8**	
9	كشف حساب العميل PDF وأعمار الذمم	**6**	
10	التنبيه اليومي بالذمم (واتساب + Push) مع كشف الحساب، وإعدادات لكل عميل	**5**	
11	الفواتير والرصيد وكشف الحساب في تطبيق المطاعم	**4**	
	التسليم	**5**	
12	اختبار المرحلة وعرضها وتوقيع المحضر	**5**	

المخرجات

- تسليم من التطبيق حتى بدون إنترنت
- فاتورة على المسلّم باسم الاسم التجاري
- ذمم وتنبيه يومي

معيار القبول

فاتورة على الكمية المسلّمة وباسم الاسم التجاري الصحيح، وتحديث الذمم

مطلوب من العميل

- أسماء السائقين ومساراتهم
- الأرصدة الافتتاحية للذمم

المرحلة 5: التقارير والاختبار والتشغيل التجريبي والإطلاق

الفترة	المدة	الساعات	الدفعة بعد القبول
13 – 30 ديسمبر	**18 يوماً**	**78**	**الدفعة الرابعة: 500**

الهدف: لوحات المتابعة والتقارير، واختبار شامل، وتشغيل تجريبي، ونشر التطبيق، وترحيل البيانات، والتدريب، والقبول النهائي.

#	المهمة	الساعات	ملاحظة
	التقارير	**22**	
1	الصفحة الرئيسية ومؤشرات الأداء اليومية	**6**	
2	المبيعات حسب العميل والصنف والمنطقة والاسم التجاري	**5**	
3	أعمار الذمم وحدود الائتمان والطلبات والتسليم	**4**	
4	المرتجعات والهدر والفروقات وإنتاجية الخطوط والسائقين	**4**	
5	التصدير Excel و PDF لكل التقارير	**3**	
	الأمان والاستقرار	**6**	
6	Rate limiting، ترويسات الأمان، المراقبة والسجلات	**3**	
7	نسخ احتياطي خارج السيرفر + تجربة استعادة فعلية	**3**	
	الإطلاق	**50**	
8	ترحيل البيانات النهائية والتحقق من الأرصدة الافتتاحية	**6**	
9	سيناريوهات اختبار شاملة (طلب ← إنتاج ← تسليم ← فاتورة ← تحصيل) وإصلاح الأخطاء	**16**	
10	تشغيل تجريبي على بيانات حقيقية + إصلاحات	**10**	
11	بناء التطبيق (EAS) ونشره على المتاجر: الوصف، الصور، سياسة الخصوصية	**6**	ابدئي النشر مبكراً
12	دليل الاستخدام بالعربية والتوثيق الفني	**6**	
13	جلسات التدريب: الإدارة، الموظفون، السائقون، المطاعم	**4**	
14	محضر القبول النهائي	**2**	

المخرجات

- كل التقارير
- التطبيق على المتاجر
- البيانات منقولة
- فريق مدرَّب

معيار القبول

اكتمال جميع الوظائف والتدريب، وتوقيع محضر القبول النهائي

مطلوب من العميل

- فريق للتجربة والتدريب
- مراجعة التقارير

يناير 2027: الاستقرار والدعم

- متابعة يومية للتشغيل الفعلي في الأسبوعين الأولين.
- معالجة الأخطاء حسب أوقات الاستجابة: الحرج خلال 4 ساعات، وغير الحرج خلال 24 – 48 ساعة عمل.
- مراقبة النسخ الاحتياطي والسيرفر ورسائل واتساب.
- جمع ملاحظات المستخدمين وفصل الأخطاء عن الطلبات الجديدة (الطلبات الجديدة تُسعَّر).

الملحق: البنية التقنية

هيكل المشروع

```
mecca-bakeries/
├── apps/
│   ├── api/        Node.js + Express + TypeScript + Prisma
│   ├── web/        Next.js + Tailwind (لوحة التحكم، RTL)
│   └── mobile/     React Native (Expo) – المطاعم والسائقين
├── packages/
│   └── shared/     الأنواع المشتركة + Zod schemas + الثوابت
└── infra/          Nginx، PM2، سكربتات النسخ الاحتياطي
```

الجداول الرئيسية في قاعدة البيانات

المجموعة	الجداول
المستخدمون والأمان	users, roles, permissions, user_roles, otp_codes, audit_logs
العملاء والعقود	customers, branches, customer_categories, trade_names, contracts, contract_prices, contract_attachments
الأصناف	items, item_sections, base_prices
الطلبات	orders, order_items, order_status_history, order_changes, credit_exceptions, settings
الإنتاج	production_plans, production_plan_items, production_records, loads, waste_returns, variance_approvals
التوزيع	drivers, routes, route_stops, deliveries, delivery_items, signatures, sync_queue
المالية	invoices, invoice_items, invoice_sequences, payments, payment_allocations, receivable_reminders
المشتريات والرسائل	suppliers, purchase_orders, purchase_order_items, whatsapp_messages, notifications

طريقة العمل معي (Claude)

- كل جلسة = مهمة أو مجموعة مهام من الجدول: أكتب الكود، وأنتِ تراجعين وتشغّلين وتختبرين.
- نبدأ دائماً بالمخطط (Schema) ثم الـ API ثم الواجهة.
- بعد كل مهمة: Commit واضح على Git، ونشر على Staging.
- أنتِ المسؤولة عن المراجعة النهائية لكل كود قبل تسليمه للعميل.